



Evolução da IA Tradicional para a IIA Generativa e Agencial

Por: Dr. Arnaldo de Carvalho Junior (*)

Data: 26/01/2026.

(*) Com o auxílio de ferramenta de IA (ChatGPT)

1. IA EVOLUÇÃO DA IA

A Inteligência Artificial (IA) passou, nos últimos anos, por uma transformação profunda — não apenas em termos de desempenho, mas principalmente de paradigma. Essa evolução pode ser compreendida em três grandes etapas: IA Tradicional, IA Generativa e IA Agêntica (ou Agencial), conforme Figura 1.



Figura 1: Evolução da IA.

IA Tradicional: A IA tradicional é baseada em modelos especializados, treinados para tarefas específicas, como classificação, regressão, detecção de padrões e otimização. Nessa fase, predominam algoritmos de *machine learning* supervisionado, não supervisionado e métodos simbólicos. Esses sistemas são eficazes, porém reativos,

dependentes de dados bem definidos e com pouca ou nenhuma autonomia. Eles executam o que foi programado ou aprendido, mas não “tomam iniciativa”.

IA Generativa: Com o avanço do aprendizado profundo (*deep learning* – DL) e, em especial, dos modelos de linguagem de grande escala (*Large Language Models* – LLMs), surge a IA generativa. Essa nova geração de IA não apenas reconhece padrões, mas cria conteúdo: textos, códigos, imagens, áudios e vídeos. A IA generativa amplia drasticamente a capacidade de interação homem-máquina, tornando a IA mais acessível e versátil. Entretanto, apesar de sofisticada, ela ainda é majoritariamente reativa, respondendo a comandos sem autonomia real ou compreensão de objetivos de longo prazo.

IA Agêntica (ou IA Agencial): A etapa mais recente dessa evolução é a IA agêntica. Aqui, a IA deixa de ser apenas um modelo ou um gerador de conteúdo e passa a atuar como um **agente autônomo orientado a objetivos**. Sistemas agênticos combinam LLMs, geração aumentada por recuperação de conhecimento (*Retrieval-Augmented Generation* – RAG), memória de longo prazo, planejamento, uso de ferramentas e, frequentemente, arquiteturas multiagente. O IA Agencial é capaz de perceber, decidir, agir, aprender e colaborar, aproximando-se de uma inteligência operacional contínua.

Em síntese, a trajetória da IA pode ser vista como uma progressão:

- da execução de tarefas específicas (IA Tradicional),
- para a geração de conteúdo inteligente (IA Generativa),
- até a autonomia orientada a objetivos (IA Agêntica).

Essa evolução não substitui os paradigmas anteriores, mas os incorpora e expande, abrindo caminho para aplicações mais robustas, adaptativas e alinhadas a contextos complexos do mundo real.

2. LLM, RAG, AGENTES DE IA

LLM: é um modelo de inteligência artificial treinado com grandes volumes de texto para entender e gerar linguagem natural. Ele aprende padrões estatísticos da língua — como palavras, frases e contextos — e, a partir disso, consegue responder perguntas, escrever textos, resumir informações e até gerar código. Embora pareça “entender” o que diz, o LLM não possui consciência ou intenção própria: ele apenas prediz a próxima palavra mais provável com base no contexto fornecido e no conhecimento aprendido durante o treinamento.

Em síntese, o LLM é:

- Geração de linguagem
- Modelo estatístico treinado
- Sem memória externa
- Reativo

RAG: é uma arquitetura de IA que combina recuperação de informação com geração de texto por modelos de linguagem, permitindo que o agente responda com base em conhecimento externo atualizado e verificável, e não apenas na memória interna do modelo. De forma resumida, o RAG é um mecanismo no qual o modelo primeiro busca informações relevantes em uma base de dados e depois usa esses dados como contexto para gerar a resposta.

Em síntese, o RAG é:

- LLM + Recuperação de Informação
- Base de conhecimento externa
- Atualização em tempo real
- Redução de alucinação

Agentes de IA (Agent AI): é um sistema de software orientado a objetivos que percebe informações do ambiente, toma decisões e executa ações de forma autônoma para alcançar um resultado definido. Diferentemente de um modelo de linguagem isolado, o agente combina raciocínio, memória, uso de ferramentas e, muitas vezes, planejamento, permitindo que ele atue de maneira contínua e adaptativa. Na prática, um agente de IA não apenas responde a comandos, mas avalia contextos, escolhe estratégias e interage com sistemas ou pessoas, aproximando-se de um comportamento inteligente operacional.

Em síntese, o Agente de IA possui:

- Objetivo explícito
- Planejamento e decisão
- Uso de ferramentas
- Memória de curto e longo prazo
- Interação com ambiente

3. FRAMEWORK PARA CONSTRUÇÃO DE AGENTES DE IA

O agente de IA é modelado como um sistema cognitivo artificial orientado a objetivos, capaz de:

- Perceber entradas multimodais
- Raciocinar e planejar
- Agir por meio de ferramentas
- Aprender com memória e feedback
- Interagir com humanos e outros agentes

Um **framework sistemático e reutilizável para construção de Agentes de IA**, alinhado ao estado da arte em IA Agencial, LLMs, RAG, uso de ferramentas, memória de longo prazo e arquiteturas multiagentes é apresentado nesta seção. O *framework* está estruturado em camadas e fases, de modo a facilitar tanto a implementação prática quanto a avaliação científica e industrial.

FASE 1 — DEFINIÇÃO DO PROPÓSITO DO AGENTE

1. Definir a tarefa do agente e o objetivo (*Goal*)

Objetivo: Estabelecer claramente o que o agente deve fazer e como o sucesso será medido.

Elementos-chave:

- Missão do agente (ex.: análise, decisão, recomendação, execução)
- Tipo de tarefa:
 - Reativa
 - Deliberativa
 - Autônoma
 - Colaborativa
- Métricas de sucesso – indicadores chave (*Key performance Indicators* – KPIs):
 - Precisão
 - Tempo de resposta
 - Robustez
 - Confiabilidade

Output: Especificação formal do objetivo do agente (*Agent Goal Specification*)

FASE 2 — MODELAGEM DE ENTRADAS E SAÍDAS

2. Desenhar as entradas e saídas de forma estruturada

Objetivo: Reduzir ambiguidade e aumentar previsibilidade do comportamento do agente.

Entradas (Inputs):

- Texto estruturado (JSON, YAML)
- Dados sensoriais (voz, imagem, sensores IoT)
- Estado interno e histórico
- Contexto recuperado (RAG)

Saídas (Outputs):

- Texto natural (humano)
- Estruturas formais (JSON, XML, SQL)
- Ações executáveis (API calls, comandos)
- Sinais para outros agentes

Boas práticas:

- *Schemas* explícitos
- Validação sintática e semântica

FASE 3 — ENGENHARIA DE *PROMPTS* E PROTOCOLO DO AGENTE

3. Solicitar (*prompt*), ajustar e definir protocolo do agente

Objetivo: Definir o “contrato cognitivo” do agente.

Componentes do Prompt Base:

- Papel do agente (*Role*)
- Objetivo (*Goal*)
- Restrições (*Constraints*)
- Estilo de resposta
- Critérios de parada

Protocolo do Agente:

- *Turn-taking*
- Regras de decisão
- Quando usar ferramentas
- Quando pedir ajuda humana

Output: *Agent Prompt Blueprint + Interaction Protocol*

FASE 4 — RACIOCÍNIO E USO DE FERRAMENTAS

4. Adicionar raciocínio e uso de ferramentas

Objetivo: Expandir capacidades além do texto.

Tipos de Raciocínio:

- Cadeia de pensamento (interno)
- Planejamento (*Plan* → *Act* → *Observe*)
- Verificação e autoavaliação

Ferramentas:

- APIs externas
- Bancos de dados
- Motores de busca
- Códigos e scripts
- Simuladores

Padrões comuns:

- ReAct
- Toolformer
- Planner–Executor

FASE 5 — ARQUITETURA MULTIAGENTE (SE NECESSÁRIO)**5. Estrutura lógica multiagente**

Objetivo: Resolver problemas complexos por especialização e colaboração.

Tipos de agentes:

- Orquestrador (*Coordinator*)
- Especialistas (*Experts*)
- Crítico/Auditor
- Executor

Topologias:

- Hierárquica
- Ponto a Ponto (*Peer-to-peer*)
- Blackboard
- Enxame (*Swarm*)

Comunicação:

- Protocolos estruturados
- Mensagens assinadas
- Memória compartilhada ou privada

FASE 6 — MEMÓRIA E CONTEXTO DE LONGO PRAZO

6. Adicionar memória e contexto de longo prazo

Objetivo: Tornar o agente adaptativo e cumulativo.

Tipos de Memória:

- Curto prazo (janela de contexto)
- Longo prazo:
 - Vetorial (*embeddings*)
 - Simbólica (regras, fatos)
 - Episódica (histórico de interações)

Técnicas:

- RAG
- Indexação semântica
- Esquecimento controlado

FASE 7 — MODALIDADES AVANÇADAS (OPCIONAL)

7. Adicionar recursos de voz ou visão

Objetivo: Expandir canais de percepção e interação.

Voz:

- Fala para Texto – ASR (*Speech-to-Text*)
- Texto para Fala (*Text-to-Speech*– TTS)
- Diálogo contínuo

Visão:

- Reconhecimento Ótico de Caracteres (*Optical Character Recognition* – OCR)
- Análise de imagens e vídeo
- Reconhecimento de padrões visuais

Integração: Multimodal → Representação unificada → Raciocínio

FASE 8 — FORMATO DE ENTREGA DOS RESULTADOS

8. Entregar o resultado em formato humano ou de máquina

Objetivo: Garantir interoperabilidade e usabilidade.

Formatos Humanos:

- Texto explicativo
- Relatórios
- *Dashboards*

Formatos de Máquina:

- JSON
- Protobuf
- Eventos
- Ações automatizadas

FASE 9 — INTERFACE COM O USUÁRIO

9. Criar uma interface de usuário

Objetivo: Facilitar controle, supervisão e confiança.

Interfaces possíveis:

- Chat
- Web app
- Mobile
- Voz
- **APIs**

Recursos importantes:

- Transparência das decisões
- Logs e histórico
- Feedback humano (HITL)

FASE 10 — AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E GOVERNANÇA

10. Avaliar e monitorar o desempenho do agente

Objetivo: Garantir qualidade, segurança e melhoria contínua.

Métricas:

- Efetividade da tarefa
- Alucinação
- Uso de ferramentas
- Custo computacional

Monitoramento:

- Logs estruturados
- Avaliação automática
- *Feedback* humano
- Auditoria ética e regulatória

A Figura 2 apresenta um *pipeline* consolidado



Figura 2: Pipeline de Criação de Agente de IA

A Figura 3 apresenta o *Framework* de forma resumida



Figura 3: *Framework* para construção de Agentes de IA.

IA Agentica ou Agencial (AI Agentic): é o estágio mais recente de IA baseado em sistemas compostos por um ou mais agentes de IA autônomos, capazes de planejar, decidir, agir e colaborar para atingir objetivos complexos. Diferentemente de soluções reativas ou de um agente isolado, a IA agêntica integra modelos de linguagem, memória de longo prazo, uso de ferramentas, coordenação multiagente e mecanismos de governança, permitindo adaptação contínua ao ambiente. Esse paradigma aproxima a IA de sistemas organizacionais inteligentes, nos quais diferentes agentes especializados cooperam, supervisionam e evoluem de forma estruturada.

Em síntese, a IA Agencial (Agêntica) contempla:

- Múltiplos agentes especializados
- Coordenação e orquestração
- Comunicação interagente
- Memória coletiva
- Governança e monitoramento

O quadro a seguir apresenta um comparativo entre LLM, RAG, Agentes de IA e IA Agencial.

Quadro 1: Comparativo entre LLM, RAG, Agente de IA e IA Agencial

Dimensão	LLM	RAG	Agente de IA	IA Agencial / Agêntica
Definição	Modelo estatístico de linguagem treinado em grandes corpora	Arquitetura que combina recuperação de informação com LLM	Entidade de software orientada a objetivos que percebe, decide e age	Paradigma completo de sistemas autônomos baseados em agentes
Papel principal	Gerar e compreender linguagem	Gerar respostas com base em conhecimento externo	Executar tarefas de forma autônoma	Orquestrar ecossistemas de agentes inteligentes
Autonomia	Nenhuma (reativo)	Muito baixa	Média a alta	Alta a muito alta
Capacidade de decisão	Não decide	Limitada ao conteúdo recuperado	Decide ações e sequências	Decide, planeja, coordena e adapta
Uso de ferramentas	Não	Indiretamente	Sim (APIs, código, sistemas)	Sim, de forma distribuída e coordenada
Memória de longo prazo	Não	Sim (externa)	Sim (curto e longo prazo)	Sim (individual, coletiva e compartilhada)
Atualização do conhecimento	Somente via re-treino	Em tempo real	Em tempo real	Contínua e adaptativa
Raciocínio	Implícito e limitado	Assistido por contexto	Explícito (planejamento, reflexão)	Distribuído, colaborativo e hierárquico
Interação com ambiente	Nenhuma	Passiva	Ativa	Ativa e multiambiental
Estrutura interna	Rede neural Transformer	LLM + mecanismo de busca	LLM + memória + ferramentas + controle	Conjunto de agentes + protocolos + governança
Multiagentes	Não	Não	Opcional	Essencial
Escalabilidade funcional	Baixa	Média	Alta	Muito alta
Fraquezas	Limitado para Treinaer, generalização dos dados, imprecisões	Depende de fontes externas, devem ser atuais para trabalhar de forma efetiva	Requer supervisão, são limitados em tarefas altamente complexas	Complexos e muito difíceis de configurar, requerem supervisão e controle
Forças	Simples de usar, bom para gerar texto criativamente	Pode operar como uma IA assistiva, com texto em tempo real	Tarefas Automatizadas, capacidade de aprendizado	Gerencia interconexões, as las resolvem problemas em camadas de forma inteligente
Confiabilidade	Moderada	Alta (se bem indexado)	Alta	Muito alta (com auditoria e redundância)
Exemplos	Chatbot simples, ChatGPT, Claude, Gemini, Bing	Chat corporativo com base documental, Perplexity AI, Bing, Search, You.com	Assistente autônomo que executa tarefas, Auto-GPT, Devin, TaskMatrix	Sistema corporativo de agentes especializados, Cognosy, MetaGPTT, CrewAI
Nível de abstração	Modelo	Arquitetura	Sistema	Paradigma

Visão Evolutiva (Linha de Maturidade)

LLM

↓

RAG

↓

Agente de IA

↓

IA Agencial (Agêntica)

- LLM → linguagem
- RAG → linguagem + conhecimento
- Agente de IA → conhecimento + ação
- IA Agencial → ação + coordenação + adaptação sistêmica

Síntese conceitual

- LLM é o cérebro linguístico
- RAG é a memória factual externa
- Agente de IA é o ator autônomo
- IA Agencial é o sistema cognitivo coletivo

IA Agencial não é apenas um agente. Ela representa uma mudança de paradigma, aproximando a IA de:

- Sistemas complexos,
- Organizações artificiais,
- Inteligência distribuída,
- E arquiteturas cognitivas inspiradas em sociedades humanas.

4. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE IA AGENCIAL

1. Exemplos Acadêmicos e Experimentais

1.1 Generative Agents (Stanford / Google)

- **Descrição:** Agentes baseados em LLMs com memória episódica, planejamento e reflexão.
- **Capacidades agênticas:**
 - Memória de longo prazo

- Planejamento diário
- Interações sociais entre agentes

Importância: Demonstra agentes com comportamento contínuo e coerente ao longo do tempo.

1.2 Voyager (Agente Autônomo em Minecraft)

- **Descrição:** Agente que explora um ambiente aberto sem objetivos fixos.
- **Capacidades agênticas:**
 - Planejamento
 - Aprendizado contínuo
- **Importância:** Exemplo de autonomia de longo prazo e aprendizado incremental.

1.3 AutoGPT / BabyAGI (Experimentos iniciais)

- **Descrição:** Agentes capazes de decompor objetivos em subtarefas.
- **Capacidades agênticas:**
 - Planejamento iterativo
 - Execução automática
 - Avaliação de resultados

Limitação: Pouca governança e controle.

2. Exemplos Corporativos e Industriais

2.1 Agentes Corporativos Autônomos

- **Exemplo:** Agente que gerencia processos administrativos.
- **Funções:**
 - Ler e-mails
 - Atualizar sistemas
 - Gerar relatórios
- **Características agênticas:**
 - Objetivos claros
 - Uso de múltiplas ferramentas
 - Tomada de decisão condicionada

2.2 Agentes DevOps / Engenharia de Software

Exemplo: Agentes que:

- Analisam código
- Executam testes
- Criam *pull requests*
- **Capacidades:**
 - Planejamento técnico
 - Execução automática
 - Cooperação entre agentes (ex.: revisor + executor)

3. Sistemas Multiagente (IA Agêntica Plena)

3.1 Equipe de Agentes Especializados

- **Exemplo típico:**
 - Agente Planejador
 - Agente Especialista
 - Agente Crítico/Auditor
 - Agente Executor

3.2 Agentes em Cadeias de Suprimentos

- **Descrição:** Cada agente representa uma função:
 - Estoque
 - Logística
 - Demanda
- **Resultado:** Decisões distribuídas e adaptativas em tempo real.

4. Exemplos em IoT, Robótica e Sistemas Ciberfísicos

4.1 Agentes em Smart Cities

- **Agentes para:**
 - Tráfego
 - Energia
 - Segurança
- **Características:**
 - Percepção contínua
 - Decisão local
 - Coordenação global

4.2 Robôs Autônomos Colaborativos

- **Exemplo:** Frotas de *drones* ou robôs industriais.
- **Capacidades:**
 - Comunicação interagente
 - Planejamento coletivo
 - Reconfiguração dinâmica

5. Exemplos em Educação e Ciência

5.1 Tutores Inteligentes Agênticos

- **Descrição:** Agentes que acompanham o aluno ao longo do tempo.
- **Capacidades:**
 - Memória do progresso
 - Adaptação pedagógica
 - Planejamento de atividades

5.2 Agentes Científicos

- **Exemplo:** Agentes que:
 - Revisam literatura
 - Geram hipóteses
 - Analisam dados experimentais

Um sistema é considerado IA agêntica quando apresenta, de forma integrada:

- Autonomia orientada a objetivos
- Planejamento e tomada de decisão
- Uso ativo de ferramentas
- Memória persistente
- Coordenação entre agentes (quando aplicável)
- Interação contínua com o ambiente

5. CONCLUSÃO

A evolução da IA não substitui os paradigmas anteriores, mas os incorpora e expande, abrindo caminho para aplicações mais robustas, adaptativas e alinhadas a contextos complexos do mundo real. Porém, a maioria das pessoas ainda usa os termos LLM, RAG, Agente de IA e IA Agêntica de forma intercambiável, mas eles não são a mesma coisa. Se

o pesquisador estiver construindo sistemas de IA generativa (*Generative AI* – GenAI) deve compreender a diferença entre LLM, RAG, Agente de IA e IA Agentica, suas limitações e aplicações potenciais. A sociedade está migrando de modelos de resposta única para arquiteturas de IA autônomas, baseadas em raciocínio e conscientes de ferramentas. A IA Agentica não é apenas uma IA que responde, mas uma IA que decide, age e coordena.

REFERÊNCIAS

BOMMASANI, Rishi. On the opportunities and risks of foundation models. arXiv preprint arXiv:2108.07258,2021.

BROWN, Tom et al. Language models are few-shot learners. Advances in neural information processing systems, v. 33, p. 1877-1901, 2020.

GOODFELLOW, Ian J. et al. Generative adversarial nets. Advances in neural information processing systems ,v. 27, 2014.

LEWIS, Patrick et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. Advances in neural information processing systems, v. 33, p. 9459-9474, 2020.

PARK, Joon Sung et al. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. arXiv. Org (2023, April 7)<https://arxiv.org/abs/2304.03442> v2, 2023.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th, global edition Pearson. Harlow, UK,2021.

SCHICK, Timo et al. Tool former: Language models can teach themselves to use tools. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 36, p. 68539-68551, 2023.

VASWANI, Ashish et al. Attention is all you need. Advances in neural information processing systems, v. 30,2017.

XI, Zhiheng et al. The rise and potential of large language model based agents: A survey. Science China Information Sciences, v. 68, n. 2, p. 121101, 2025.

YAO, Shunyu et al. React: Synergizing reasoning and acting in language models. In: The eleventh international conference on learning representations. 2022.

WOOLDRIDGE, Michael. An introduction to multiagent systems. John wiley & sons, 2009.